

Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial

Actividad 3.



Gibran Martínez Figueroa

01/08/2026

Actividad 3: Viabilidad económica y gestión de riesgos

Descripción:

En esta actividad, explorarás la implementación de un proyecto de inteligencia artificial dentro de una organización, con el propósito de evaluar su viabilidad económica y anticipar los riesgos que podrían surgir durante su desarrollo. A través de un enfoque práctico, trabajarás con herramientas digitales como Excel, Miro y Word para estructurar el análisis y comunicar los resultados de manera clara.

En una primera etapa, realizarás una simulación de costos y beneficios en Excel; posteriormente, construirás un mapa de riesgos en Miro y, finalmente, en Word, diseñarás estrategias de mitigación.

De este modo, la actividad permitirá integrar el análisis financiero, la gestión de riesgos y la planificación estratégica en un solo ejercicio, lo que fomentará una visión integral sobre cómo llevar proyectos de inteligencia artificial desde la idea hasta su implementación..

Objetivo:

Evaluar costos, beneficios, retorno de inversión (ROI) y riesgos de un proyecto de inteligencia artificial.

1. Simulación de costos y beneficios

Descripción del proyecto

El proyecto seleccionado corresponde a la **Automatización del Cruce de Autopartes mediante Inteligencia Artificial**, iniciativa que busca reducir el esfuerzo manual requerido para identificar coincidencias entre los catálogos de productos de AutoZone y los catálogos proporcionados por distintos proveedores.

Actualmente, este proceso se realiza de forma manual mediante la revisión y comparación de descripciones de productos, lo que requiere la participación de analistas especializados y consume una cantidad significativa de tiempo operativo.

El objetivo de la solución es utilizar inteligencia artificial para analizar automáticamente las descripciones de productos, identificar similitudes y sugerir coincidencias potenciales, permitiendo que los analistas se enfoquen principalmente en la validación de los resultados.

Situación actual

Actualmente el proceso de cruce de autopartes es realizado por un equipo de tres analistas. Cada integrante percibe aproximadamente \$30,000 MXN mensuales y trabaja una jornada de 40 horas semanales.

La duración de un proceso de cruce puede variar dependiendo de la complejidad de los productos involucrados. En algunos casos sencillos puede completarse en aproximadamente dos días, mientras que los procesos más complejos pueden extenderse hasta tres semanas operativas. Considerando que simultáneamente se atienden otras actividades del área, se estima que cada proceso requiere en promedio cerca de dos semanas de esfuerzo acumulado.

Adicionalmente, el área recibe aproximadamente veinte solicitudes de cruce por mes, lo que provoca que una parte importante del tiempo del equipo se destine a actividades repetitivas de búsqueda, comparación y validación de información.

Por este motivo, la automatización mediante inteligencia artificial representa una oportunidad para optimizar el tiempo de los analistas y mejorar la eficiencia operativa.

Supuestos utilizados para el análisis financiero

Para estimar los costos y beneficios del proyecto se consideraron los siguientes supuestos:

- Equipo actual de 3 analistas.
- Salario promedio mensual por analista: \$30,000 MXN.
- Jornada laboral de 40 horas por semana.
- Aproximadamente 20 procesos de cruce por mes.
- Consumo promedio estimado de 16 horas por proceso.
- Reducción esperada del esfuerzo manual: 60%.
- Implementación de una solución basada en servicios de inteligencia artificial en la nube.

Costos identificados

Costos tangibles

Infraestructura

- Servicios de inteligencia artificial en la nube.
- Almacenamiento de información.
- Infraestructura de monitoreo y respaldo.

Talento

- Científico de datos.
- Ingeniero de datos.
- Analista de negocio.
- Capacitación de usuarios finales.

Datos

- Limpieza y preparación de información histórica.
- Validación de descripciones y cruces previos.
- Construcción del conjunto de entrenamiento.

Costos intangibles

- Gestión del cambio organizacional.
- Curva de aprendizaje de los usuarios.
- Adaptación de procesos internos.
- Tiempo dedicado a validación durante las etapas iniciales.

Beneficios identificados

Beneficios tangibles

- Reducción de horas dedicadas al análisis manual.
- Disminución de retrabajos derivados de errores de identificación.

- Reducción de inconsistencias en catálogos.
- Mayor velocidad de incorporación de nuevos productos.

Beneficios intangibles

- Mayor calidad y consistencia de los datos.
- Mejor experiencia para los analistas.
- Mayor capacidad para atender proyectos adicionales.
- Creación de una base tecnológica para futuras iniciativas de inteligencia artificial.
- Mejor toma de decisiones basada en información confiable.

Justificación de la inversión

Considero que este proyecto tiene un alto potencial de retorno debido a que ataca una actividad que actualmente consume una cantidad importante de tiempo dentro del equipo. A diferencia de otras soluciones de inteligencia artificial cuyos beneficios pueden ser difíciles de cuantificar, en este caso es posible estimar directamente la reducción de horas de trabajo y el impacto sobre la productividad.

Además, la organización ya dispone de gran parte de la información necesaria para desarrollar el modelo, lo que reduce considerablemente el esfuerzo requerido para iniciar la implementación. Por esta razón, la automatización del cruce de autopartes representa una iniciativa viable, alineada con las necesidades actuales del negocio y con potencial para generar beneficios operativos y económicos medibles.

2. Análisis financiero en Excel

Costos

Concepto	Costo MXN
Azure OpenAI	\$ 60,000.00
Integracion y pruebas	\$ 40,000.00
Data Scientist	\$120,000.00
Data Engineer	\$100,000.00
Business Analyst	\$ 50,000.00
Capacitacion	\$ 20,000.00
Preparacion de datos	\$ 40,000.00
Gestion del cambio	\$ 20,000.00
Total Inversion	\$450,000.00

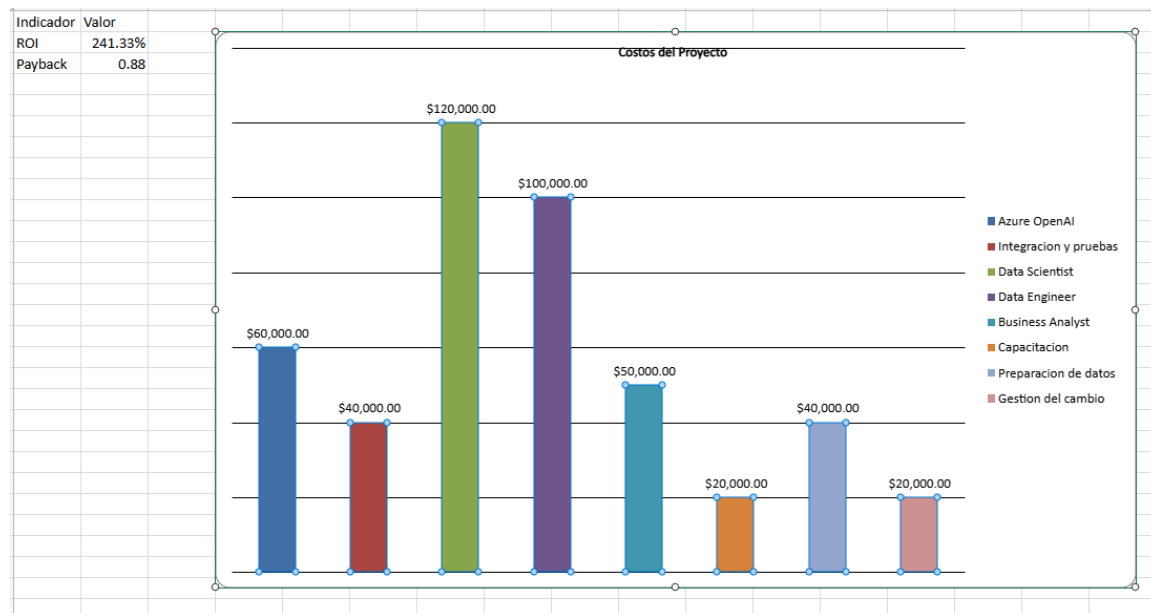
Beneficios

Beneficio	Monto MXN
Reduccion horas hombre	\$432,000.00
Menor retrabajo	\$ 50,000.00
Menos errores catalogo	\$ 30,000.00
Beneficio Anual Total	\$512,000.00

ROI Payback

Inversion Total	\$ 450,000.00
Beneficio Anual	\$ 512,000.00
Duracion (años)	3
Ahorros Totales	\$1,536,000.00
ROI	241.33%
Payback (años)	0.88

Dashboard



Interpretación de los resultados financieros

Los resultados obtenidos muestran que el proyecto es financieramente viable. Considerando una inversión inicial de \$450,000 MXN y beneficios acumulados estimados en \$1,536,000 MXN durante tres años, se obtuvo un ROI del 241.33%.

Esto significa que el proyecto no solo recupera la inversión realizada, sino que además genera beneficios que superan ampliamente el capital invertido. Adicionalmente, el período de recuperación de la inversión es de aproximadamente 0.88 años, equivalente a poco más de 10 meses.

Considero que estos resultados son razonables debido a que actualmente el proceso de cruce de autopartes requiere una cantidad considerable de horas de trabajo por parte de los analistas. Al reducir aproximadamente un 60% del esfuerzo manual mediante inteligencia artificial, la organización puede liberar recursos para actividades de mayor valor y mejorar la eficiencia operativa del área.

3. Análisis y gestión de riesgos

Identificación de riesgos

Como parte de la evaluación del proyecto de Automatización del Cruce de Autopartes mediante Inteligencia Artificial, se realizó un análisis de riesgos con el objetivo de identificar posibles situaciones que puedan afectar la implementación, operación y resultados esperados del sistema.

Para este análisis se consideraron las categorías de riesgo recomendadas para proyectos de inteligencia artificial, incluyendo sesgo, ética, explicabilidad y mantenimiento. La identificación temprana de estos riesgos permite establecer medidas preventivas y desarrollar estrategias que reduzcan su impacto sobre el proyecto

Tabla de identificación y clasificación de riesgos

Categoría	Riesgo detectado	Origen raíz	Probabilidad	Impacto
Sesgo	Cruces incorrectos generados por la IA debido a diferencias en las descripciones de productos.	Datos históricos incompletos o inconsistentes durante el entrenamiento del modelo.	Muy probable	Severo
Sesgo	El modelo favorece ciertos formatos o proveedores al momento de generar coincidencias.	Conjunto de entrenamiento desbalanceado.	Probable	Significativo
Ética	Dependencia excesiva de las recomendaciones de la IA sin validación humana.	Confianza excesiva de los usuarios en los resultados generados por el sistema.	Probable	Severo
Ética	Utilización de información incorrecta que pueda generar errores en catálogos o procesos posteriores.	Validación insuficiente de los resultados generados.	Probable	Significativo

Explicabilidad	Los analistas no comprenden por qué el sistema considera dos productos como equivalentes.	Falta de mecanismos que expliquen la lógica de decisión del modelo.	Probable	Significativo
Explicabilidad	Dificultad para justificar coincidencias ante usuarios de negocio o proveedores.	Baja transparencia de los algoritmos utilizados.	Poco probable	Moderado
Mantenimiento	Disminución de la precisión del modelo por cambios en las descripciones de productos de los proveedores.	Evolución constante de los catálogos y formatos de información.	Muy probable	Severo
Mantenimiento	Incremento de costos de infraestructura y procesamiento.	Mayor volumen de datos y consultas al sistema.	Poco probable	Moderado
Mantenimiento	Fallas en la integración con catálogos internos o sistemas externos.	Cambios en interfaces, bases de datos o procesos de negocio.	Probable	Significativo
Mantenimiento	Degradación del rendimiento del modelo con el paso del tiempo.	Falta de monitoreo, reentrenamiento y mantenimiento continuo.	Probable	Severo

Priorización de riesgos

Después de evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial de cada riesgo, se identificaron aquellos que requieren mayor atención durante el desarrollo del proyecto.

Riesgos críticos

- Cruces incorrectos generados por la inteligencia artificial.
- Disminución de la precisión del modelo debido a cambios en las descripciones de proveedores.
- Degradación del rendimiento del modelo con el paso del tiempo.
- Dependencia excesiva de las recomendaciones generadas por la IA.

Riesgos altos

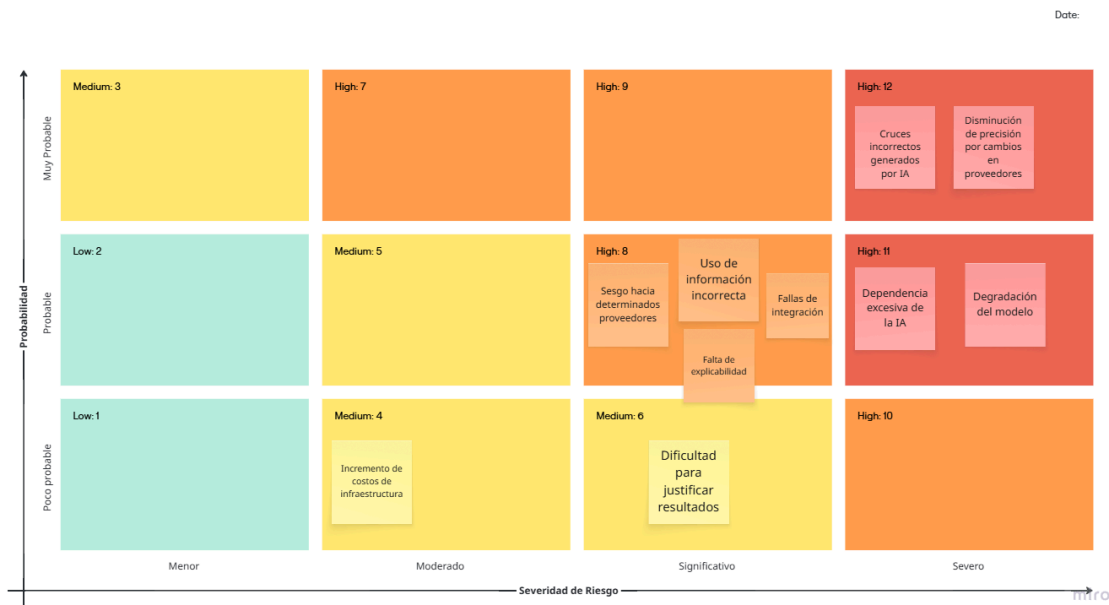
- Sesgo hacia determinados formatos o proveedores.
- Utilización de información incorrecta en catálogos.
- Falta de explicabilidad en los resultados generados.
- Fallas en la integración con otros sistemas.

Riesgos moderados

- Incremento de costos de infraestructura.
- Dificultad para justificar algunas coincidencias ante usuarios o proveedores.

Mapa de riesgos

Basándonos en la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado para cada riesgo, se elaboró un mapa de riesgos que permite visualizar cuáles requieren una atención prioritaria y cuáles pueden gestionarse mediante actividades de monitoreo y seguimiento continuo



Análisis

Los resultados obtenidos muestran que los riesgos más importantes del proyecto están relacionados con la calidad de los datos y el desempeño del modelo de inteligencia artificial. En particular, los cruces incorrectos y la pérdida de precisión representan amenazas significativas debido a que podrían afectar directamente la calidad del catálogo y la confiabilidad de la información utilizada por la organización.

Asimismo, se identificó que la explicabilidad es un aspecto relevante para la adopción de la solución, ya que los analistas necesitan comprender las razones por las cuales el sistema considera que dos productos son equivalentes. Sin mecanismos adecuados de validación y transparencia, la confianza en la herramienta podría disminuir.

Por otra parte, los riesgos relacionados con infraestructura y costos fueron clasificados como moderados debido a que presentan una menor probabilidad de ocurrencia y pueden controlarse mediante una adecuada planeación tecnológica y financiera.

Considero que este análisis permite tener una visión más completa del proyecto, ya que no solo evalúa su viabilidad económica mediante el ROI, sino también los factores que podrían afectar su éxito durante la implementación y operación. La identificación temprana de riesgos facilita la definición de estrategias de mitigación y aumenta las probabilidades de obtener los beneficios esperados por la organización.

4. Estrategias de mitigación

Riesgos priorizados

Como se muestra en el mapa de riesgos elaborado, se identificaron como prioritarios los riesgos clasificados como críticos y altos debido a su potencial impacto sobre la calidad de los resultados y sobre los beneficios esperados del proyecto.

Los riesgos priorizados son:

- Cruces incorrectos generados por IA.
- Disminución de precisión por cambios en proveedores.
- Dependencia excesiva de la IA.
- Degradación del modelo.
- Sesgo hacia determinados proveedores.
- Uso de información incorrecta.
- Falta de explicabilidad.
- Fallas de integración.

Estrategias de mitigación

Riesgo	Estrategia	Responsable	Recursos	KPI
Cruces incorrectos generados por IA	Reducir	Data Scientist	Datos históricos, herramientas de validación y ambiente de pruebas	Precisión del modelo mayor al 90%
Disminución de precisión por cambios en proveedores	Reducir	Data Engineer	Catálogos actualizados y procesos de monitoreo	Precisión mensual superior al 85%
Dependencia excesiva de la IA	Reducir	Analistas y Product Owner	Procedimientos de validación manual	100% de coincidencias críticas revisadas por un analista

Degradación del modelo	Reducir	Equipo de IA	Infraestructura de monitoreo y reentrenamiento	Reentrenamiento realizado cada trimestre
Sesgo hacia determinados proveedores	Reducir	Data Scientist	Datos balanceados y auditorías periódicas	Diferencia de precisión entre proveedores menor al 5%
Uso de información incorrecta	Reducir	Analistas de Negocio	Procedimientos de revisión y auditoría	Menos de 5% de errores detectados en validaciones
Falta de explicabilidad	Reducir	Equipo de Desarrollo	Dashboard y reportes de trazabilidad	90% de recomendaciones con justificación visible
Fallas de integración	Transferir	Equipo TI y proveedor tecnológico	Contratos de soporte y ambientes de prueba	Disponibilidad del sistema superior al 99%

Justificación de recursos y responsables

Los responsables fueron asignados de acuerdo con las funciones relacionadas con cada riesgo. El Data Scientist es responsable de riesgos asociados con el desempeño y precisión del modelo, mientras que el Data Engineer participa en el mantenimiento de datos y procesos de integración. Los analistas de negocio intervienen en la validación de resultados para asegurar la calidad de las coincidencias generadas por la inteligencia artificial.

Los recursos asignados incluyen datos históricos, herramientas de monitoreo, ambientes de prueba, infraestructura tecnológica y personal especializado, ya que estos elementos son necesarios para mantener la estabilidad y confiabilidad de la solución.

Integración del ROI con la gestión de riesgos

El análisis financiero mostró una inversión inicial estimada de \$450,000 MXN y beneficios acumulados de \$1,536,000 MXN durante un periodo de tres años, obteniendo un ROI de 241.33% y un periodo de recuperación de la inversión de aproximadamente 0.88 años.

Sin embargo, alcanzar estos resultados depende directamente de una adecuada gestión de riesgos. Por ejemplo, si la precisión del modelo disminuye o los usuarios pierden confianza en las recomendaciones generadas, el nivel de adopción del sistema podría reducirse y los beneficios proyectados no se materializan completamente.

Por esta razón, las estrategias de mitigación propuestas buscan proteger los beneficios esperados del proyecto y garantizar que la solución continúe generando valor para la organización a lo largo del tiempo. La combinación del análisis financiero y la gestión de riesgos permite determinar no solo que el proyecto es rentable, sino también que cuenta con mecanismos para asegurar su sostenibilidad operativa.

Conclusión

Considero que la gestión de riesgos es tan importante como el cálculo del ROI. Aunque el proyecto muestra una rentabilidad atractiva, su éxito depende de factores como la calidad de los datos, la confianza de los usuarios y el mantenimiento continuo del modelo. Implementar acciones preventivas desde las primeras etapas permite reducir la probabilidad de que estos riesgos afecten los resultados esperados y aumenta las posibilidades de obtener el retorno de inversión proyectado.

Durante el desarrollo de esta actividad fue posible analizar la viabilidad de un proyecto de inteligencia artificial enfocado en la automatización del cruce de autopartes. A través del cálculo del ROI se identificó que la iniciativa puede generar beneficios importantes para la organización, principalmente por la reducción del tiempo invertido en tareas manuales y repetitivas.

También se pudo observar que, el análisis de riesgos permitió identificar posibles problemas que podrían afectar el desempeño del proyecto, como errores en las coincidencias generadas por la IA, degradación del modelo y dependencia excesiva de la tecnología. Esto ayudó a proponer acciones preventivas para disminuir su impacto y aumentar las probabilidades de éxito.

En general, considero que este ejercicio ayuda a entender que un proyecto de IA no solo debe evaluarse por la tecnología que utiliza, sino también por los beneficios que aporta al negocio y por los riesgos que pueden surgir durante su implementación. En este caso, la automatización

del cruce de autopartes representa una oportunidad real para mejorar la eficiencia del área, reducir tiempos de trabajo y permitir que los analistas puedan enfocarse en actividades de mayor valor para la organización

Referencias

López, A. (2024). *¿Qué es un mapa de riesgos y cómo se elabora?* Risk Consulting Global Group.
<https://www.riskglobalconsulting.com/boletin-informativo/que-es-un-mapa-de-riesgos-y-com-o-se-elabora/>

Miro. (s.f.). *La herramienta para gestión de riesgos*. <https://miro.com/es/gestion-riesgos/>

Miro. (s.f.). *Plantilla de evaluación de riesgo*.
<https://miro.com/es/plantillas/evaluacion-de-riesgo/>

SAP Concur. (2023). *ROI en tecnologías: ¿cómo optimizarlo?*
<https://www.concur.com.mx/blog/article/roi-en-tecnologias-como-optimizarlo>

Soluciones AI. (2024). *Análisis costo-beneficio: ¿Vale la pena desarrollar con IA?*
<https://www.solucionesai.lat/blog/costo-beneficio-desarrollo-ia/>

Verry, J. (2026). *Risk Tolerance: To Avoid, Transfer, Mitigate or Accept*.
<https://www.pivotpointsecurity.com/risk-tolerance-in-business/>